МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Тема 1. Анализ предметной области, техническое задание и выбор модели процесса разработки

Вариант № 8
«Разработка умного сайта для заказа услуг»

Выполнила: студентка группы М320-24 ДИР
Камбарова Хатича

Проверила: Латипова Нодира

Ташкент — 2026

1. Тема практической работы

Анализ предметной области, техническое задание и выбор модели процесса разработки.

2. Цель работы и вариант задания

Цель работы: закрепить теоретические знания; научиться проводить анализ предметной области, определять заинтересованных лиц и тип разрабатываемой системы, оценивать актуальность и осуществимость разработки, составлять техническое задание и обоснованно выбирать модель процесса разработки программного обеспечения.

Вариант № 8: «Разработка умного сайта для заказа услуг».

В рамках варианта рассматривается веб-платформа **«XizmatGo»** (от узб. *xizmat* — «услуга») для заказа бытовых и профессиональных услуг в г. Ташкенте: ремонт и отделка, сантехника, электрика, клининг, ремонт бытовой техники, мастер на час. «Умность» сайта заключается в автоматическом подборе исполнителя по рейтингу, расстоянию, занятости и цене, в подсказках при оформлении заявки, предварительном расчёте стоимости и персональных рекомендациях.

3. Описание предметной области

3.1. Общее описание

Рынок бытовых услуг в Узбекистане в основном работает «по знакомству»: заказчики ищут мастеров через родственников, Telegram-группы и объявления. При этом нет единой гарантии качества, прозрачной цены и истории работ. Компания-заказчик (сервисная компания-агрегатор) объединяет частных мастеров и небольшие бригады и хочет перевести приём и распределение заказов с телефона и мессенджеров на единый интеллектуальный сайт.

3.2. Основные объекты предметной области

Объект	Описание и основные атрибуты
Клиент	Физическое или юридическое лицо, заказывающее услугу: ФИО, телефон, адреса, история заказов, способы оплаты.
Исполнитель (мастер)	Частный мастер или бригада: специализации, район работы, график, рейтинг, документы, портфолио, тарифы.
Категория / услуга	Справочник услуг: название, описание, единица измерения, базовая цена, средняя длительность.
Заказ (заявка)	Номер, клиент, услуга, адрес, дата и время, описание и фото проблемы, предварительная и итоговая стоимость, статус.

Расписание	Свободные и занятые временные слоты исполнителя.
Платёж	Сумма, способ (наличные, Payme, Click, Uzum), статус, комиссия платформы.
Отзыв и рейтинг	Оценка 1–5, текст, фото результата, ответ исполнителя.
Уведомление	SMS, e-mail или Telegram-сообщение о смене статуса заказа.

3.3. Основные процессы

1. **Регистрация и верификация** клиентов (по номеру телефона) и исполнителей (проверка документов модератором).
2. **Поиск и выбор услуги** по каталогу, умному поиску или фото и описанию проблемы.
3. **Оформление заказа:** адрес на карте, удобное время, предварительный расчёт стоимости.
4. **Подбор исполнителя:** автоматическое ранжирование мастеров по рейтингу, расстоянию, загрузке и цене; клиент может выбрать мастера сам.
5. **Подтверждение и выполнение:** мастер принимает заказ, приезжает, выполняет работу, фиксирует итоговую стоимость.
6. **Оплата** наличными или онлайн с удержанием комиссии платформы.
7. **Оценка качества:** отзыв клиента, пересчёт рейтинга мастера, разбор жалоб.
8. **Администрирование и аналитика:** управление справочниками, модерация, отчёты по заказам и выручке.

3.4. Участники

Клиенты; исполнители (мастера); оператор/диспетчер колл-центра; модератор; администратор системы; руководство компании-агрегатора; внешние платёжные системы и SMS-провайдер.

3.5. Формулировка проблемы

Проблема	Заказы принимаются вручную по телефону и в мессенджерах. Мастера подбираются «на глаз», цены непрозрачны, единой истории заказов и системы оценки качества нет.
Затрагивает	Клиентов, исполнителей, диспетчеров и руководство сервисной компании.
Последствия	Долгое ожидание (в среднем 1–2 часа на поиск мастера); потеря до 25–30 % обращений в часы пик; конфликты из-за цены; приезд неквалифицированных мастеров; отсутствие данных для управленческих решений; высокая нагрузка на диспетчеров.
Удачное решение	Умный веб-сайт «XizmatGo»: круглосуточный онлайн-заказ, автоматический подбор исполнителя, прозрачный расчёт цены, онлайн-оплата, рейтинги и отзывы, уведомления о статусе и аналитика для руководства. Время подбора мастера сокращается до 5–15 минут.

3.6. Таблица заинтересованных лиц

№	Заинтересованное лицо	Интересы	Влияние на проект	Как учитываем
1	Владелец / руководство компании (заказчик)	Рост числа заказов и выручки, снижение затрат на диспетчеров, контроль качества, окупаемость вложений	Высокое	Утверждает ТЗ, бюджет и сроки, принимает каждый инкремент
2	Клиенты	Быстро найти надёжного мастера, знать цену заранее, удобно оплатить, иметь гарантию	Высокое	Опросы, юзабилити-тесты прототипа, бета-тестирование MVP
3	Исполнители (мастера)	Стабильный поток заказов, справедливое распределение, низкая комиссия, быстрые выплаты	Высокое	Интервью, пилотная группа мастеров, прозрачные правила рейтинга
4	Диспетчеры и модераторы	Меньше ручной работы, удобная панель, видимость всех заказов	Среднее	Участие в проектировании админ-панели и приёмке
5	Команда разработки	Чёткие требования, реальные сроки, современный стек технологий	Среднее	Итеративное планирование, оценка трудоёмкости командой
6	Платёжные системы (Payme, Click, Uzum) и SMS-провайдер	Корректная интеграция по их API, соблюдение правил безопасности	Среднее	Интеграция по официальной документации, тестовые среды
7	Государственные органы (регуляторы персональных данных и электронной коммерции, налоговая)	Соблюдение законодательства о персональных данных, электронной коммерции и налогах	Высокое (ограничения)	Хранение данных на серверах в РУз, согласие на обработку данных, фискальные чеки
8	Конкуренты (Telegram-группы, другие агрегаторы)	Удержать клиентов и мастеров у себя	Низкое (косвенное)	Анализ конкурентов, уникальные функции «умного» подбора

4. Обоснование актуальности и технико-экономическое обоснование

4.1. Актуальность разработки

- В Узбекистане идёт активная цифровизация (стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030»): растёт число пользователей интернета и онлайн-платежей.
- Клиенты привыкли к онлайн-заказу такси, еды и товаров и ожидают такого же удобства при заказе бытовых услуг.
- Ручной приём заказов не масштабируется: при росте обращений растут затраты на диспетчеров и число потерянных заявок.
- Рейтинги и отзывы повышают доверие к мастерам и выводят услуги из «серого» сектора.
- Накопленные данные позволяют прогнозировать спрос и планировать загрузку мастеров.

4.2. Технико-экономическое обоснование

Аспект	Анализ	Оценка
Технический	Все нужные технологии зрелые и доступны: веб-фреймворки (React / Next.js, Python Django REST или Node.js), СУБД PostgreSQL, Redis, карты (Яндекс Карты / Google Maps), открытые API платёжных систем Payme и Click, SMS-шлюз Eskiz, Telegram Bot API. Алгоритм умного подбора строится на взвешенной оценке (рейтинг, расстояние, загрузка, цена), на следующих этапах к нему добавляется машинное обучение. Хостинг доступен в дата-центрах Узбекистана. Команда из 5 человек обладает нужными компетенциями.	Осуществимо
Экономический	**Затраты** (оценка): фонд оплаты труда команды (PM/аналитик, 2 разработчика, дизайнер, тестировщик) ≈ 5 чел. × 6 мес. × 11 млн сум = **330 млн сум**; сервер, домен, SSL, SMS ≈ 3 млн сум/мес → 18 млн сум; прочее и резерв 10 % ≈ 35 млн сум. **Итого ≈ 383 млн сум.** **Доходы**: комиссия платформы 10 % от заказа. При 1 500 заказах в месяц и среднем чеке 300 000 сум оборот составит 450 млн сум, доход платформы — 45 млн сум/мес. Экономия на 2 ставках диспетчеров ≈ 10 млн сум/мес. Операционные расходы (поддержка, хостинг, маркетинг) ≈ 20 млн сум/мес. **Чистый эффект** ≈ 35 млн сум/мес → **срок окупаемости ≈ 11 месяцев** после запуска.	Целесообразно

Организационный	У заказчика есть база из 60+ мастеров и действующие диспетчеры, которых можно перевести в модераторы. Нужно обучить персонал (1–2 дня) и разработать регламенты работы с заказами и жалобами. Мастерам будет предоставлен простой интерфейс личного кабинета, адаптированный для смартфона. Сопротивление изменениям снижается поэтапным внедрением.	Осуществимо
Правовой	Соблюдение Закона РУз «О персональных данных» (№ ЗРУ-547 от 02.07.2019): согласие пользователя на обработку данных, хранение персональных данных граждан РУз на серверах на территории Узбекистана. Закон РУз «Об электронной коммерции»: публичная оферта, правила возврата. Закон РУз «О платежах и платёжных системах»: приём платежей только через лицензированных операторов. Договоры-оферты с мастерами (самозанятые / ИП), выдача фискальных чеков. Использование лицензионного или open-source ПО.	Осуществимо при выполнении требований
По срокам	Общий срок разработки — около 6 месяцев (25 недель). Первая рабочая версия (MVP) будет готова через ~11 недель, что позволит начать получать заказы и доход до завершения всего проекта. Сроки реальны для команды из 5 человек.	Осуществимо

Вывод о целесообразности. Разработка умного сайта для заказа услуг «XizmatGo» технически, организационно и юридически осуществима, а экономически выгодна: при затратах около 383 млн сум проект окупается примерно за 11 месяцев. Сроки реальны. **Разработка целесообразна.**

5. Тип разрабатываемого программного обеспечения

Критерий классификации	Тип	Обоснование
Универсальный продукт или заказное ПО	**Заказное ПО**	Система разрабатывается по ТЗ конкретной компании-агрегатора с учётом её бизнес-процессов, тарифов, правил комиссии и состава мастеров. Права на ПО принадлежат заказчику.
Тип по назначению	**Прикладное ПО** (бизнес-система класса «маркетплейс услуг»)	Решает прикладную задачу автоматизации приёма, распределения и оплаты заказов, а не обслуживает работу компьютера (системное ПО) и не служит для создания других программ (инструментальное ПО).

Тип приложения	**Веб-приложение** с клиент-серверной архитектурой	Клиенты заходят с любых устройств без установки программ. Клиентская часть: адаптивное SPA и PWA. Серверная часть: REST API, база данных, интеграции. Это интерактивная многопользовательская система, работающая в реальном времени (статусы, уведомления).
Целевая платформа	**Веб-браузеры** (Chrome, Safari, Firefox, Edge; ПК и смартфоны Android/iOS); сервер — **Linux** (Ubuntu Server)	Более 80 % пользователей заходят со смартфонов, поэтому дизайн mobile-first. PWA можно установить на главный экран без магазина приложений. Linux-сервер стабилен и не требует лицензионных платежей.

6. Фрагмент технического задания

6.1. Общие сведения

Полное наименование системы	Умный веб-сайт для заказа услуг «XizmatGo»
Краткое наименование	ИС «XizmatGo»
Заказчик	ООО «XizmatGo Service», г. Ташкент (условно)
Исполнитель	Команда разработки (проектная группа из 5 человек)
Основание для разработки	Договор на разработку ПО и настоящее техническое задание
Плановые сроки	25 недель с даты подписания договора (≈ 6 месяцев)
Источник финансирования	Собственные средства заказчика, ≈ 383 млн сум

6.2. Назначение и цели создания системы

Назначение: автоматизация приёма, распределения, выполнения и оплаты заказов на бытовые и профессиональные услуги, а также контроль их качества.

Цели (измеримые):

- сократить время подбора исполнителя с 1–2 часов до 15 минут;
- принимать не менее 70 % заказов онлайн, без звонка диспетчеру, через 6 месяцев после запуска;
- сократить потерю обращений с 25–30 % до 5 % и ниже;
- поднять средний рейтинг удовлетворённости клиентов до 4,5 из 5;
- обеспечить руководство ежедневной аналитикой по заказам, выручке и загрузке мастеров.

6.3. Функциональные требования

Код	Функция	Описание	Приоритет
F1	Регистрация и авторизация	Вход по номеру телефона с SMS-кодом; роли: клиент, исполнитель, модератор, администратор; верификация документов исполнителя.	Высокий
F2	Каталог услуг и умный поиск	Категории и подкатегории услуг; поиск по ключевым словам с исправлением опечаток и подсказками на русском и узбекском; фильтры по цене, рейтингу, району.	Высокий
F3	Оформление заказа	Выбор услуги, адреса на карте, даты и времени; описание и до 5 фото проблемы; автоматический предварительный расчёт стоимости.	Высокий
F4	Умный подбор исполнителя	Ранжирование подходящих мастеров по формуле: рейтинг, расстояние, свободное время, цена, процент выполненных заказов; автоматическое предложение заказа лучшему мастеру и переход к следующему при отказе или отсутствии ответа в течение 5 минут.	Высокий
F5	Личный кабинет клиента	Текущие и прошлые заказы, статусы в реальном времени, повтор заказа, избранные мастера, сохранённые адреса.	Высокий
F6	Личный кабинет исполнителя	Профиль и портфолио, график работы, лента новых заказов, принятие или отклонение, смена статуса, фиксация итоговой цены, история доходов.	Высокий
F7	Онлайн-оплата	Оплата через Payme, Click, Uzum или наличными; удержание комиссии платформы; электронный фискальный чек.	Средний
F8	Уведомления	SMS, e-mail и Telegram-уведомления о принятии заказа, приезде мастера, завершении и оплате.	Средний
F9	Отзывы, рейтинг и жалобы	Оценка 1–5 и отзыв после завершения; автоматический пересчёт рейтинга; подача жалобы и её разбор модератором.	Средний
F10	Админ-панель и аналитика	Управление справочниками, пользователями и тарифами; модерация; дашборд: число заказов, выручка, средний чек, загрузка мастеров, популярные услуги; экспорт отчётов в Excel.	Средний

6.4. Пользовательские сценарии

Сценарий 1. «Клиент заказывает услугу сантехника»

Актор	Клиент (зарегистрирован)

Предусловие	Клиент авторизован на сайте.
Основной поток	1. Клиент вводит в поиске «течёт кран». 2. Система подсказывает услугу «Ремонт / замена смесителя» и показывает ориентировочную цену. 3. Клиент выбирает услугу, указывает адрес на карте и удобное время, прикладывает фото. 4. Система рассчитывает предварительную стоимость и показывает трёх лучших мастеров с рейтингом и расстоянием. 5. Клиент подтверждает заказ (автоподбор или выбор мастера). 6. Система отправляет заказ мастеру, тот принимает его. Клиент получает SMS «Мастер Алишер принял заказ, приедет в 15:00». 7. После выполнения мастер фиксирует итоговую цену, клиент оплачивает через Payme. 8. Система предлагает оставить отзыв; клиент ставит оценку 5 из 5.
Альтернативный поток	6а. Мастер не ответил в течение 5 минут: система автоматически предлагает заказ следующему мастеру из списка и уведомляет клиента.
Результат	Заказ выполнен и оплачен, рейтинг мастера обновлён, заказ сохранён в истории.

Сценарий 2. «Исполнитель принимает и выполняет заказ»

Актор	Исполнитель (верифицированный мастер)
Предусловие	Мастер прошёл верификацию и отметил себя свободным в графике.
Основной поток	1. Мастер получает Telegram-уведомление о новом заказе рядом с ним. 2. Открывает карточку заказа: описание, фото, адрес, время, предварительная цена. 3. Нажимает «Принять»; заказ закрепляется за ним, время блокируется в графике. 4. В пути нажимает «Выехал», на месте — «Начал работу» (клиент видит статусы). 5. По завершении указывает итоговую стоимость и использованные материалы, нажимает «Завершить». 6. После оплаты сумма за вычетом комиссии отражается в разделе «Мои доходы».
Альтернативный поток	5а. Итоговая цена превышает предварительную более чем на 30 %: система запрашивает у клиента подтверждение до завершения заказа.
Результат	Заказ закрыт, доход мастера учтён, статистика обновлена.

6.5. Требования к интерфейсу

- Адаптивный дизайн (mobile-first) для экранов от 360 px до 1920 px; установка как PWA.
- Интерфейс на узбекском (латиница) и русском языках, переключение одним нажатием.
- Оформление заказа — не более 4 шагов; главные действия доступны не более чем за 3 клика.

- Единый фирменный стиль, крупные элементы управления для удобства на смартфоне, контрастность по WCAG 2.1 (уровень AA).
- Отдельные интерфейсы: публичный сайт, кабинет клиента, кабинет исполнителя, админ-панель.

6.6. Интеграции с внешними системами

Система	Назначение интеграции
Payme, Click, Uzum	Приём онлайн-платежей, возвраты, получение статусов транзакций (REST/JSON-RPC API).
Eskiz.uz (SMS-шлюз)	Отправка SMS-кодов и уведомлений.
Яндекс Карты / Google Maps API	Выбор адреса на карте, геокодирование, расчёт расстояния до мастера.
Telegram Bot API	Уведомления клиентам и мастерам, быстрый приём заказа мастером.
Фискальный модуль (ОФД)	Формирование электронных фискальных чеков.
SMTP-сервис	E-mail уведомления и отчёты.

6.7. Нефункциональные требования

Категория	Требование
Производительность	Загрузка страниц ≤ 2 с при 4G; ответ API ≤ 500 мс для 95 % запросов; подбор исполнителя ≤ 3 с; поддержка 1 000 одновременных пользователей.
Надёжность и доступность	Доступность 99,5 % в месяц; ежедневное резервное копирование БД; восстановление после сбоя ≤ 4 часов.
Безопасность	HTTPS (TLS 1.2+); хеширование паролей (bcrypt); ролевая модель доступа; защита от OWASP Top-10 (SQL-инъекции, XSS, CSRF); данные карт не хранятся на сервере платформы; журналирование действий администраторов.
Правовые	Хранение персональных данных на серверах в РУз; согласие на обработку персональных данных; публичная оферта.
Масштабируемость	Модульная архитектура, контейнеризация (Docker), возможность горизонтального масштабирования серверной части.
Удобство использования	Новый пользователь оформляет первый заказ без инструкции за ≤ 3 минуты.
Сопровождаемость	Документированный API (OpenAPI/Swagger), покрытие ключевой логики автотестами ≥ 70 %, система контроля версий Git.

6.8. Этапы и сроки разработки (согласованы с инкрементной моделью)

№	Этап	Содержание и результат	Длит.	Недели

0	Анализ, ТЗ и архитектура	Уточнение требований, прототипы интерфейсов, проектирование архитектуры и БД, план инкрементов. *Результат:* утверждённое ТЗ, макеты, архитектура.	3 нед.	1–3
1	**Инкремент 1 — MVP**	F1 регистрация, F2 каталог и поиск, F3 оформление заказа, F5 и F6 базовые кабинеты, базовая админ-панель, оплата наличными. *Результат:* работающий сайт, пилотный запуск на 20 мастерах.	8 нед.	4–11
2	**Инкремент 2 — «умные» функции и оплата**	F4 умный подбор исполнителя, F7 онлайн-оплата (Payme, Click, Uzum), F8 уведомления (SMS, Telegram), F9 отзывы и рейтинг. *Результат:* полноценный сервис с автоподбором и онлайн-оплатой.	6 нед.	12–17
3	**Инкремент 3 — аналитика и развитие**	F10 аналитика и отчёты, жалобы и арбитраж, персональные рекомендации, PWA, оптимизация производительности. *Результат:* версия 1.0 со всеми функциями ТЗ.	5 нед.	18–22
4	Опытная эксплуатация и приёмка	Нагрузочное тестирование и тестирование безопасности, обучение персонала, исправление замечаний, приёмо-сдаточные испытания. *Результат:* акт приёмки, ввод в промышленную эксплуатацию.	3 нед.	23–25
		Итого:	**25 нед.**	≈ 6 мес.

6.9. Порядок контроля и приёмки

- Каждый инкремент сдаётся отдельно: демонстрация заказчику и подписание промежуточного акта; замечания исправляются до начала следующего инкремента.
- Виды испытаний: функциональное тестирование по сценариям ТЗ (F1–F10, сценарии 1–2), нагрузочное (1 000 пользователей), тестирование безопасности (OWASP), юзабилити-тестирование с 5–10 реальными клиентами и мастерами.
- **Критерии приёмки:** реализованы все функции с высоким приоритетом; в системе нет критических и блокирующих дефектов; выполнены нефункциональные требования раздела 6.7; переданы исходный код, документация API, руководства пользователя и администратора.
- По итогам приёмо-сдаточных испытаний подписывается итоговый акт приёмки, после чего начинается гарантийная поддержка (3 месяца).

7. Оценка моделей процесса разработки и обоснование выбора

Модели оцениваются по десяти критериям по шкале 0–10, где 10 — модель лучше всего подходит именно для данного проекта (умный сайт заказа услуг, команда из 5 человек, срок около 6 месяцев, требования частично будут уточняться после пилотного запуска).

Таблица 7.1 — Оценка моделей процесса разработки (0–10 баллов)

№	Критерий	Каскадная	Инкрементная	Спиральная	Интеграции и настройки
1	Полнота и ясность требований на старте	4	7	6	5
2	Гибкость при изменении требований	2	8	8	5
3	Скорость выпуска первой рабочей версии (MVP)	2	9	5	8
4	Управление рисками	3	7	10	4
5	Участие заказчика и обратная связь пользователей	3	8	7	5
6	Стоимость и предсказуемость бюджета	7	7	3	8
7	Простота управления проектом	9	7	4	6
8	Соответствие масштабу проекта и команды	6	9	4	6
9	Качество и тестируемость результата	6	8	8	5
10	Возможность использовать готовые компоненты и сервисы	4	6	5	10
ИТОГО (из 100):		**46**	**76**	**60**	**62**

7.1. Краткий анализ моделей

- **Каскадная (46 баллов).** Проста в управлении и хорошо документируется. Но она требует полностью определённых требований в начале, а рабочий продукт появляется только в конце. Для сайта, где требования будут уточняться по отзывам клиентов и мастеров, это высокий риск.
- **Инкрементная (76 баллов).** Система поставляется частями: сначала MVP с основными функциями, затем умный подбор и оплата, затем аналитика. Заказчик рано начинает получать доход, а обратная связь учитывается в

следующих инкрементах. Управлять проектом при этом проще, чем по спиральной модели.

- **Спиральная (60 баллов).** Лучше всех управляет рисками, но дорогая и сложная: требует формального анализа рисков на каждом витке. Больше подходит для крупных и критически важных проектов, а не для команды из 5 человек со сроком 6 месяцев.
- **Интеграции и настройки (62 балла).** Готовые CMS и маркетплейс-платформы ускоряют запуск. Однако ключевая ценность проекта — умный алгоритм подбора и местные интеграции (Payme, Click, Eskiz), которые трудно реализовать настройкой готового продукта. Модель частично используется внутри инкрементной: готовые библиотеки, сервисы карт и платежей.

Выбранная модель: инкрементная (76 баллов из 100 — максимальный результат).
Обоснование: 1) основные требования известны, а детали «умных» функций будут уточняться после пилота; 2) MVP выходит уже на 11-й неделе, и заказчик начинает принимать заказы онлайн; 3) каждый инкремент проверяется заказчиком и реальными пользователями, что снижает риск создать ненужную функциональность; 4) бюджет и сроки распределены по инкрементам и хорошо контролируются; 5) модель соответствует небольшой команде и сроку 6 месяцев.
Согласование с ТЗ: раздел 6.8 «Этапы и сроки» построен по инкрементной модели (этап анализа → инкремент 1 (MVP) → инкремент 2 → инкремент 3 → приёмка), а раздел 6.9 предусматривает приёмку каждого инкремента отдельно.

8. Вывод о проделанной работе

В ходе практической работы по варианту № 8 «Разработка умного сайта для заказа услуг» выполнены следующие задачи:

1. Проанализирована предметная область: выделены 8 основных объектов, 8 процессов и участники системы. Проблема сформулирована по шаблону «Проблема — Затрагивает — Последствия — Удачное решение». Составлена таблица из 8 заинтересованных лиц с их интересами и влиянием на проект.
2. Обоснована актуальность и выполнено технико-экономическое обоснование по техническому, экономическому, организационному, правовому аспектам и срокам. Затраты составляют около 383 млн сум, срок окупаемости — около 11 месяцев. Сделан вывод о целесообразности разработки.
3. Определён тип ПО: заказное прикладное веб-приложение с клиент-серверной архитектурой; целевая платформа — веб-браузеры (ПК и смартфоны), сервер

Linux.

4. Составлен фрагмент технического задания: общие сведения, назначение и цели, 10 функциональных требований, 2 пользовательских сценария, требования к интерфейсу, интеграции, нефункциональные требования, этапы и сроки, порядок приёмки.
5. Каскадная, инкрементная, спиральная модели и модель интеграции и настройки оценены по 10 критериям. Выбрана **инкрементная модель** (76 баллов), раздел ТЗ «Этапы и сроки» согласован с ней.

Полученные результаты — описание предметной области, ТЗ и выбранная модель процесса — будут использоваться как основа в следующих практических работах при проектировании и разработке системы «XizmatGo».